

II PROVA IN ITINERE DI STRUTTURA DELLA MATERIA
(prof. Lamberto DUÒ) – 01.07.2010

- 1) a) Discutete brevemente come si attenua un fascio di fotoni e uno di elettroni nel propagarsi all'interno di un materiale, dandone le dipendenze quantitative.
- b) Nel caso dell'oro ($Z = 79$), per un'energia del fascio (fotoni o elettroni) di 1 keV, noti il coefficiente di attenuazione di massa ($\mu/\rho = 4967 \text{ cm}^2/\text{g}$) e la densità ($\rho = 19.3 \text{ g/cm}^3$) trovate le lunghezze di penetrazione nei due casi, commentando il confronto.
- c) Dai dati del punto b), prevedete il valore di μ/ρ alla stessa energia per il platino ($Z = 78$).
- d) I valori di μ/ρ dei punti precedenti sarebbero diversi se le sostanze fossero gassose oppure solide? Perché?
- e) Per un fascio di elettroni di energia pari a 1 keV, trovate il valore tipico del libero cammino medio in un materiale e confrontatelo, commentando, con quanto trovato per gli elettroni al punto b).

Soluzione esercizio 1

- a) L'attenuazione di un fascio di fotoni all'interno di un materiale è regolata dalla legge di Lambert-Beer: $I = I_0 e^{-\mu x} = I_0 e^{-\left(\frac{\mu}{\rho}\right) \rho x}$, con $\frac{\mu}{\rho} \propto \lambda^{-2.5} Z^4$, dove λ è la lunghezza d'onda del fascio di fotoni incidente e Z è il numero atomico degli atomi che compongono il materiale. La lunghezza di penetrazione per un fascio di fotoni è definita come $x = \frac{1}{\mu}$, ovvero come la distanza tale per cui l'intensità del fascio si attenua di un fattore $\frac{1}{e}$. La lunghezza di penetrazione di un fascio di elettroni è invece determinata dalla relazione:
- $$x(\mu m) = \frac{0.1 E^{\frac{3}{2}} (keV)}{\rho (g/cm^3)}.$$
- b) Nel caso in esame, per un fascio di fotoni si ha $\mu = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \rho = 9.5 \times 10^4 \text{ cm}^{-1}$, dunque $x_{ph} = \frac{1}{\mu} = 1.04 \times 10^{-5} \text{ cm} = 10^3 \text{ \AA}$. Per un fascio di elettroni si ottiene invece $x_{el}(\mu m) = 5 \times 10^{-3} \mu m = 50 \text{ \AA}$. Dunque, la lunghezza di penetrazione degli elettroni è decisamente inferiore rispetto a quella dei fotoni. Ciò deriva essenzialmente dal fatto che, essendo gli elettroni particelle cariche, l'interazione che un fascio di elettroni subisce con gli atomi del materiale su cui incide è molto più grande rispetto ad un fascio di fotoni.
- c) Dato che $\frac{\mu}{\rho} \propto \lambda^{-2.5} Z^4$, è possibile scrivere che: $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Pt} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_{Au} \left(\frac{Z_{Pt}}{Z_{Au}}\right)^4 = 4720 \text{ cm}^2/\text{g}$.
- d) Per rispondere alla domanda è necessario ricordare che i valori del coefficiente di assorbimento di massa $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ sono caratteristici di ogni elemento e non dipendono dall'“ambiente” in cui l'elemento è immerso. Dunque, se lo stesso elemento si trova in fase gassosa o all'interno di un cristallo, il valore di $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ è il medesimo.
- e) Per un metallo, $\lambda_{IMFP}(\text{\AA}) = 0.54 \sqrt{E_k (eV)}$, dove E_k è l'energia cinetica dell'elettrone. Nel caso in esame, $\lambda_{IMFP}(\text{\AA}) = 17 \text{ \AA}$, per cui $\lambda_{IMFP} \ll x_{el}$, dunque gli elettroni termalizzaranno nel solido dopo aver percorso qualche λ_{IMFP} a causa degli urti anelastici.